智驾伴侣期中项目汇报逐页旁白

周轩亦 2435050112

这份旁白按照 PPT 页序编写，正文可以直接照读。每页控制在约四十到六十秒，遇到老师追问时可以停下展开；页面上的英文和缩写由“知识点介绍”单独解释。

汇报人　周轩亦

学号　2435050112

日期　2026 年 11 月

第 1 页 封面

对应页面

各位老师好，我是周轩亦，学号 2435050112。我的期中项目叫智驾伴侣，面向车主提供车辆状态、告警、驾驶行为和碳排数据服务。本次汇报重点说明项目从单体应用拆分成五个微服务后，业务边界如何划分、服务之间如何协作，以及目前完成了哪些部署和验证。

读到这里可以停顿一到两秒，再进入下一页。

第 2 页 目录

对应页面

报告按五个部分展开。第一部分交代项目要解决什么问题，以及三类套餐分别覆盖哪些能力。第二部分说明当前技术架构。第三部分展示已经落地的代码、部署和验证结果。第四部分说明开发过程中遇到的问题和解决方式。最后说明尚未完成的能力，以及后续计划的先后顺序。

读到这里可以停顿一到两秒，再进入下一页。

第 3 页 项目背景与用途

对应页面

智驾伴侣的核心用户是车主。平台以车辆档案为入口，围绕车辆状态、告警、驾驶事件和月度行车数据提供查询与分析。轻量版保留基础状态和告警列表，标准版增加告警分级、驾驶行为和月报，豪华版再增加碳排与高级体验。当前汇报主要聚焦后端服务能力，套餐矩阵用于说明不同业务能力的边界。

读到这里可以停顿一到两秒，再进入下一页。

第 4 页 当前技术架构

对应页面

当前系统由五个 Spring Boot 微服务组成。用户服务管理车主与套餐，车辆服务管理车辆档案，告警服务保存告警并校验等级，驾驶行为服务保存驾驶事件并生成月报，碳排服务计算月度碳排放。五个服务各自连接独立数据库，只保存对方的业务 ID。服务统一注册到 Nacos 的 COURSE_GROUP，调用方通过服务名获取实例，不依赖固定 IP。

读到这里可以停顿一到两秒，再进入下一页。

第 5 页 已完成的功能与代码

对应页面

代码落地时，我先保证每个服务只操作自己的数据库。告警服务创建告警前会校验车辆是否存在，当前通过 OpenFeign 调用车辆服务并配置 fallback；驾驶行为和碳排服务使用 DiscoveryClient 找到实例，再用 RestTemplate 发起请求。业务规则包括告警等级只能是 1 到 3、车辆不存在返回 400、依赖服务不可用返回 503，只有校验通过才写入本地数据库。

读到这里可以停顿一到两秒，再进入下一页。

第 6 页 环境与部署

对应页面

部署方面，五个服务都通过多阶段 Dockerfile 打包成镜像，Docker Compose 统一管理业务服务、五个数据库和 Nacos。截图显示 COURSE_GROUP 下的五个服务都有健康实例。测试方面，五个服务共 11 个测试全部通过，测试使用 H2 内存数据库并关闭 Nacos 注册，不依赖真实运行环境。smoke-test 检查健康接口，verify-discovery 验证正常调用、车辆服务下线返回 503，以及恢复后重新返回 200。

读到这里可以停顿一到两秒，再进入下一页。

第 7 页 遇到的挑战与解决方案

对应页面

开发中主要遇到三类问题。第一是 Spring Boot 和 Spring Cloud Alibaba 版本不匹配，最后统一到 Spring Boot 3.2、Java 17 和对应的版本管理。第二是 Nacos 3 的控制台、HTTP 服务和 SDK gRPC 使用不同端口，所以分别配置为 18080、8848 和 9848。第三是依赖服务失效时可能产生无效数据，因此增加了 fallback、实例判断和状态码处理，在写库之前阻断请求。

读到这里可以停顿一到两秒，再进入下一页。

第 8 页 后续计划

对应页面

目前还没有做前端、BFF 聚合层、3D 与 AI 能力，也没有引入 Seata、消息队列和完整监控。后续先补 API 网关，统一入口和鉴权；再用 Nacos Config 管理环境配置；最后加入链路追踪和指标监控，并根据业务需要引入分布式事务或消息机制。

读到这里可以停顿一到两秒，再进入下一页。

第 9 页 结束页

对应页面

以上是智驾伴侣期中项目的汇报。项目已经完成五个微服务的基本拆分、数据归属、跨服务调用、容器部署和服务发现验证。感谢老师，欢迎批评指正。

说完后停留片刻，等待老师提问。